

APOSTILA DE TREINAMENTO

Mecanismo de Eventos e Integrador Contábil

Análise de reservas, fatos geradores, eventos contábeis, filas de processamento e investigação de inconsistências.

Sumário

1. Visão geral
2. Arquitetura conceitual
3. Fato Gerador
4. Ciclo de uma reserva
5. Fechamento de Caixa — Fato Gerador 11
6. Alterações antes e depois do fechamento
7. Fato Gerador 55 — Modificação da Venda
8. Múltiplas modificações
9. Embarque — Fato Gerador 10
10. Diferença entre 11 e 55
11. Ciclo de vida da reserva
12. MGE_EVENTO
13. Evento × Fato Gerador
14. Parametrização dos eventos
15. Quando um evento não aparece
16. MGE_CADASTRO_SQL
17. De onde veio o valor?
18. Sequência identificadora
19. VEM_RESERVA × VEM_RESERVA_STG
20. A fila
21. Status da fila
22. Package
23. Evento relacionado — cadastro SQL = -1
24. Exemplo 13 → 27 → 208
25. Dificuldade na investigação
- 26–28. Integrador Contábil e contas
29. Onde investigar primeiro
- 30–33. Reprocessamento
- 34–36. Ambientes e refresh
- 37–39. Debug, privilégios e versão
40. Fluxo completo de troubleshooting
- 41–42. Tabelas e códigos
43. Dez conceitos essenciais

1. Visão geral

O treinamento apresenta o funcionamento do Mecanismo de Eventos (ME) e do Integrador Contábil (IC), com foco principalmente na análise de reservas, geração de fatos geradores, eventos contábeis, filas de processamento e investigação de inconsistências.

A ideia central é:

Regra. O Mecanismo de Eventos calcula e processa. O Integrador Contábil captura o resultado. Essa distinção é fundamental para investigar incidentes.

2. Arquitetura conceitual

O fluxo simplificado apresentado na reunião é:

Reserva → Fato Gerador → Eventos → Fila → Package/Cadastro SQL
→ Eventos Contábeis → Integrador Contábil

Cada etapa possui uma responsabilidade diferente.

Mecanismo de Eventos

É responsável por:

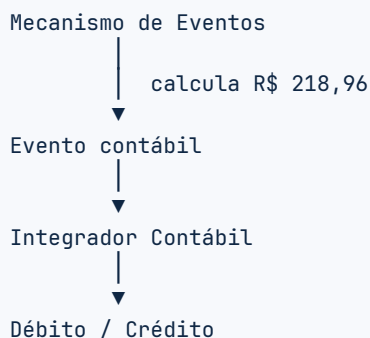
- processar os fatos geradores;
- realizar cálculos;
- gerar os eventos;
- capturar o ciclo de vida da reserva, bilhete ou fatura;
- determinar os valores que serão posteriormente enviados ao contábil.

Integrador Contábil

O IC não realiza o cálculo original. Ele recebe/captura aquilo que já foi processado pelo Mecanismo de Eventos.

Atenção. Se o IC recebeu um valor errado, o primeiro lugar a investigar normalmente é o Mecanismo de Eventos.

Exemplo:



Se os R\$ 218,96 estiverem errados, o problema provavelmente está antes do IC.

3. Fato Gerador

O fato gerador representa algo que aconteceu no ciclo de vida da reserva, bilhete ou fatura. É o acontecimento que inicia determinado processamento.

Exemplos citados no treinamento:

Código	Fato Gerador
11	Fechamento de Caixa
10	Embarque
55	Modificação da Venda
34	Reembolso
17	Cancelamento
9	Cancelamento
38	Emissão de Nota Fiscal

Existem diversos outros fatos geradores cadastrados no sistema. Eles podem estar relacionados a:

- reservas;
- bilhetes;
- faturas;
- cancelamentos;
- reembolsos;
- alterações;
- embarques;
- emissão de documentos, etc.

4. O exemplo mais importante: ciclo de uma reserva

Um exemplo de caminho feliz apresentado na reunião seria:



Quando não ocorre nenhuma alteração na reserva, o fluxo é relativamente simples.

5. Fechamento de Caixa — Fato Gerador 11

O fato gerador 11 é extremamente importante. Ele representa o Fechamento de Caixa e funciona como o início do ciclo contábil da reserva.

Regra. O fechamento de caixa é o start do ciclo contábil da reserva. Antes dele, a reserva pode sofrer alterações comerciais sem gerar os fatos geradores contábeis que serão tratados pelo mecanismo.

5.1 Uma reserva pode ter mais de um fechamento?

Não. Segundo o treinamento:

Atenção. Uma reserva deve possuir apenas um fato gerador 11. Se existirem dois fechamentos de caixa para a mesma reserva, isso é considerado uma inconsistência.

6. Alterações antes e depois do fechamento

Essa diferença é muito importante.

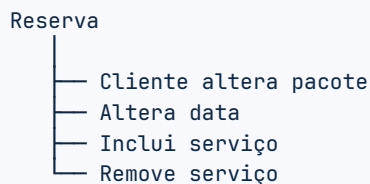
Antes do fechamento

A reserva ainda está aberta. O pessoal comercial pode alterar a reserva. Essas alterações ficam registradas no histórico da reserva, mas ainda não representam necessariamente uma Modificação da Venda como fato gerador contábil.

Depois do fechamento

A partir do momento em que o caixa foi fechado, uma alteração relevante pode gerar:

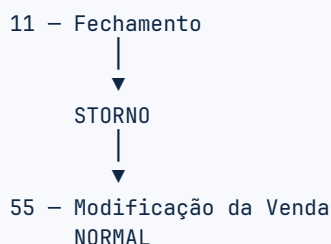
Fato Gerador 55 — Modificação da Venda



Essas alterações podem provocar impactos financeiros e contábeis.

7. Fato Gerador 55 — Modificação da Venda

Quando ocorre uma modificação depois do fechamento:



O fechamento original deixa de representar o estado atual daquela reserva. Por isso, o fato gerador 11 é estornado e um novo fato gerador 55 representa a alteração.

8. Múltiplas modificações

Uma reserva pode ser modificada diversas vezes. Exemplo:



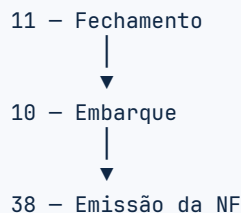
Cada modificação representa uma nova etapa no histórico. Isso explica por que algumas reservas possuem vários fatos geradores.

9. Embarque — Fato Gerador 10

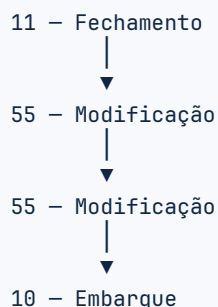
O fato gerador 10 representa o embarque. Existe uma regra importante:

Regra. O embarque deve refletir o estado mais recente da reserva antes do embarque.

Sem modificações



Com modificações



O embarque deverá refletir a última modificação ocorrida antes dele.

10. Diferença entre 11 e 55

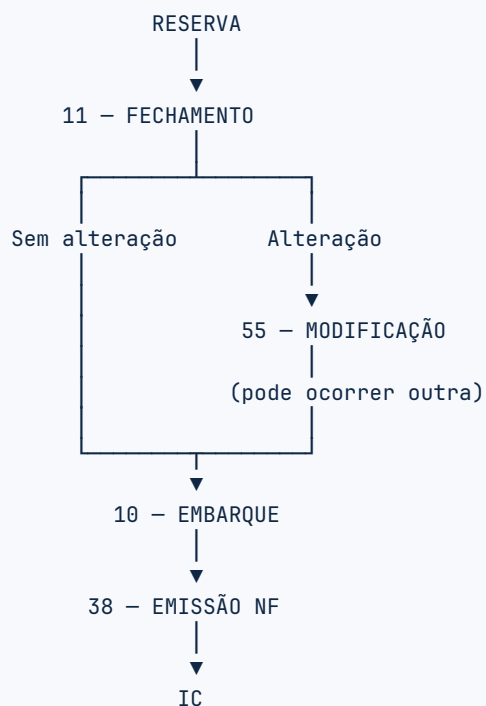
Uma dúvida levantada durante a reunião foi se o 55 simplesmente substitui o 11. A resposta é:

Sim, conceitualmente o 55 substitui o estado contábil anterior representado pelo 11, através do estorno do 11. Porém o 10 — embarque — é outro fato gerador.

11 - Fechamento	NORMAL	→	fica STORNO
55 - Modificação	NORMAL	→	permanece NORMAL
10 - Embarque	NORMAL	→	permanece NORMAL

11. Ciclo de vida da reserva

Uma maneira simples de visualizar:



12. MGE_EVENTO

Uma das principais tabelas citadas é MGE_EVENTO. Ela contém o cadastro dos eventos existentes no sistema. É possível consultar:

- código do evento;
- descrição;
- cadastro SQL relacionado;
- parâmetros;
- relacionamentos;
- outras informações de configuração.

Exemplos de eventos:

Código	Descrição
13	Repasse líquido de acordo
27	Evento relacionado ao 13
208	Outro evento relacionado ao mesmo processamento
155	Comissão de Recibo Complementar de Serviços

13. Evento × Fato Gerador

Essa é uma das distinções mais importantes da reunião.

Fato gerador

É o que aconteceu. Exemplo: fechamento de caixa.

Evento

É o que foi gerado/processado em consequência daquele fato. Exemplo: repasse líquido, margem, comissão etc.

Ponto-chave. Analogia do treinamento: nota fiscal = fato gerador e itens da nota = eventos. Não é uma equivalência técnica perfeita, mas ajuda a entender o conceito.

14. Parametrização dos eventos

Um evento não pode simplesmente aparecer em qualquer fato gerador. Existe uma parametrização determinando quais fatos geradores podem gerar determinado evento.

Por exemplo, o evento 155 foi apresentado como estando vinculado aos fatos geradores:

- 11 — Fechamento de Caixa;
- 55 — Modificação da Venda;
- 60 — Lançamento de Recibo Complementar.

Portanto, ele não deveria aparecer associado arbitrariamente a outro fato gerador que não esteja parametrizado.

15. O que pode causar um evento não aparecer?

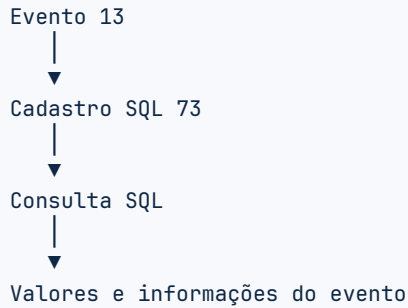
Se o evento está corretamente parametrizado, mas não foi gerado, é necessário investigar outras causas. Possibilidades citadas:

- problema na fila;
- intermitência no processamento;
- fila muito antiga;
- valor calculado igual a zero;
- problema de cadastro;
- problema no processamento do fato gerador;
- problema na package responsável pelo processamento.

Regra. Um evento não deveria ser gerado se não estiver parametrizado para aquele fato gerador.

16. MGE_CADASTRO_SQL

Outro objeto fundamental é o cadastro SQL. O evento aponta para um cadastro SQL. Exemplo apresentado:

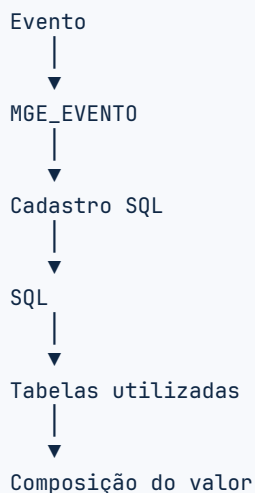


Esse SQL é responsável por buscar/compor as informações utilizadas na geração do evento.

17. Como descobrir de onde veio o valor?

Essa é uma das partes mais importantes para análise de incidentes. Imagine que o sistema mostra: Evento 13 = R\$ 218,96.

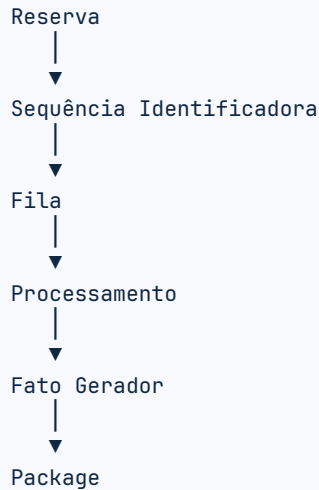
A pergunta é: de onde vieram esses R\$ 218,96? O caminho apresentado é:



Assim é possível descobrir como o sistema chegou ao valor.

18. Sequência identificadora

A sequência identificadora é um dos elementos mais importantes para rastreamento. Ela permite identificar determinada alteração/processamento da reserva. Com ela é possível chegar à fila correspondente.



Ela também é utilizada para simular determinados SQLs apresentados durante a análise.

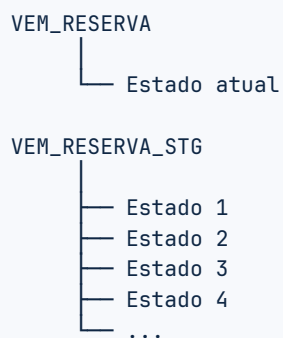
19. VEM_RESERVA x VEM_RESERVA_STG

VEM_RESERVA

Representa o estado atual da reserva. Em geral, existe uma linha representando o estado atual.

VEM_RESERVA_STG

Funciona como um histórico das alterações. Cada alteração pode gerar uma nova linha.



A sequência identificadora permite saber a ordem das alterações.

20. A fila

A fila é responsável por armazenar o processamento que precisa ser realizado. Ela contém informações relacionadas ao:

- fato gerador;
- sequência identificadora;
- criação;
- processamento;
- status.

Um dos caminhos de investigação apresentados é:

Reserva → Sequência identificadora → Fila → Status

21. Status da fila

Foram apresentados quatro status:

Status	Significado
1	Aberto
2	Processando
3	Processado com sucesso
4	Erro

Isso é extremamente útil em troubleshooting. Se o fato gerador deveria existir, mas não apareceu:

- obtenha a sequência identificadora;
- consulte a fila;
- verifique o status.

3 → processamento concluído com sucesso. 4 → existe erro no processamento. 1 → ainda está aberto.
2 → está sendo processado.

22. Package

A package tem uma função diferente do cadastro SQL. Durante a reunião foi explicado que:

Regra. Quem gera o fato gerador é a package.

Portanto, quando o problema é "o fato gerador nem sequer foi criado", é necessário investigar a package responsável.

Já quando o problema é "o fato gerador existe, mas determinado evento está errado", a investigação tende a passar por:

MGE_EVENTO → Cadastro SQL → SQL → dados utilizados

23. Evento relacionado — cadastro SQL = -1

Um ponto mais avançado apresentado foi o cadastro SQL com valor -1. Exemplo:

Evento 13 Cadastro SQL = 73
Evento 27 Cadastro SQL = -1

Nesse caso, o evento 27 não é necessariamente gerado de forma independente. Ele pode ser um complemento/relacionado ao evento 13.

Regra. Evento com cadastro SQL -1 não é gerado sozinho. Ele depende de outro evento.

24. Exemplo 13 → 27 → 208

Foi mostrado um SQL que pode retornar diferentes eventos dependendo da linha. Conceitualmente:

```

Linha 1 → Evento 13   (busca custo)
Linha 2 → Evento 27   (calcula diferença / preço - custo)
Linha 3 → Evento 208  (busca determinado valor)

```

O mesmo cadastro SQL pode produzir mais de um evento. O SQL utiliza condições para alterar o cálculo dependendo do evento retornado. Isso explica por que simplesmente olhar o código do evento pode não ser suficiente: é necessário analisar o SQL.

25. Uma dificuldade importante na investigação

Nem sempre eventos relacionados possuem códigos sequenciais. Por exemplo, 90 → 91 pode parecer fácil. Mas 13 → 27 não é óbvio.

Ponto-chave. Quando existe um evento com CADASTRO_SQL = -1, é necessário entrar no SQL do evento relacionado e analisar como ele determina os eventos.

26. Integrador Contábil

Depois que o Mecanismo de Eventos processa tudo, os resultados chegam ao Integrador Contábil. No IC é possível consultar os fatos geradores e seus respectivos eventos. O exemplo apresentado mostrou:

```

Fato Gerador 11
├── Evento 90
├── Débito
└── Crédito

Fato Gerador 55
├── Eventos
├── Débitos
└── Créditos

Fato Gerador 10
├── Eventos
├── Débitos
└── Créditos

```

27. O papel contábil do IC

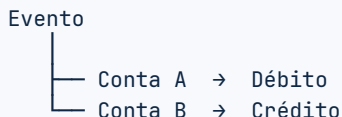
O IC trabalha com Débito × Crédito. Cada evento pode estar associado a contas contábeis. Existe uma parametrização determinando:

- qual conta será utilizada;
- se será débito;

- se será crédito;
- quais condições determinam a conta.

28. Cadastro de contas contábeis

Foi mencionado o conceito de cadastro de contas/ações contábeis. Para determinado fato gerador e evento, existem configurações que determinam como o lançamento será contabilizado. Por exemplo:



Outro evento pode possuir três ou mais contas, dependendo das regras.

29. Onde investigar primeiro?

Essa é provavelmente a parte mais útil da reunião.

Cenário 1 — O fato gerador não existe

Reserva → Sequência / histórico → Fila → Package

Porque quem gera o fato gerador é a package.

Cenário 2 — Fato gerador existe, evento não existe

Fato Gerador → Parametrização → MGE_EVENTO → Cadastro SQL → Fila/processamento

Cenário 3 — Evento existe, mas valor está errado

Evento → MGE_EVENTO → Cadastro SQL → SQL → Tabelas → Composição do valor

Cenário 4 — Evento está correto no ME, mas errado no IC

Mecanismo de Eventos → IC → Parametrização contábil → Conta / Débito / Crédito

30. Reprocessamento

O treinamento também explicou uma regra muito importante sobre reprocessamento.

Homologação

É onde normalmente são feitos: testes, investigação, reprocessamentos, validações e comprovação de correções.

Produção

Normalmente não se reprocessa uma reserva em produção simplesmente para corrigir o passado. O procedimento normal é:

```
Problema
↓
Investigar em Homologação
↓
Corrigir regra/código
↓
Testar
↓
Versionar
↓
Subir para Produção
↓
Daí em diante o processamento fica correto
```

31. Exceções em produção

Existem situações excepcionais. Se houver grande volume de reservas, impacto financeiro relevante, problema urgente ou necessidade de correção em massa, pode ser necessário criar um script de ajuste em produção.

Atenção. Isso é tratado como uma situação excepcional.

32. Reprocessamento com modificação de venda

Essa é uma regra que merece destaque. Imagine:

```
11 – Fechamento → 55 – Modificação → 10 – Embarque
```

Se for necessário reprocessar essa reserva, não se deve simplesmente apagar tudo. Existe um script específico que preserva o fato gerador 11.

Por quê? Porque o fato gerador 55 depende das informações relacionadas ao fechamento original.

Regra. Quando existe Modificação da Venda (55), o reprocessamento deve preservar o 11.

33. Caminho feliz

Quando não existem modificações:

```
11 – Fechamento → 10 – Embarque → 38 – Emissão
```

Nesse caso, o reprocessamento pode excluir e gerar novamente o fluxo porque o embarque refletirá o fechamento.

34. Ambientes

Foram citados três ambientes principais — DEV, HOMOLOG e PROD — além do ambiente TI, utilizado em determinados processos de versionamento/RFC.

DEV

Normalmente utilizado para alteração de código: packages, functions, procedures, triggers, views e alterações estruturais.

HOMOLOG

Principal ambiente de trabalho para testes, scripts, ajustes de cadastro, validações e reprocessamentos.

PROD

Ambiente produtivo. Alterações devem seguir o processo de versionamento/RFC.

35. Código × Configuração

Alteração de código

Exemplos: package, procedure, function, trigger, view. Normalmente:

DEV → RFC → HOMOLOG → PROD

Alteração / configuração

Exemplos: cadastro SQL e parametrizações. O trabalho pode ocorrer diretamente em homologação conforme o processo da equipe.

36. Refresh dos ambientes

Foi comentado que o refresh entre ambientes não é necessariamente recente. Na reunião, foi mencionado que o último refresh estava há aproximadamente três meses. Isso significa que homologação pode não representar exatamente o estado atual de produção.

Atenção. Se você reproduzir um problema em homologação e não encontrar o mesmo comportamento, considere a diferença entre as bases.

37. Debug

O debug é especialmente importante quando o fato gerador não está sendo criado, porque a package é responsável pela geração.

Se o fato gerador existe, muitas vezes é possível investigar o evento através do cadastro SQL sem precisar debugar. Mas se a reserva deveria gerar fato gerador e não gerou, pode ser necessário entrar na package e acompanhar a execução.

38. Connect Session

Foi comentado que o debug depende de determinados privilégios, incluindo acesso relacionado a Connect Session. Após refresh dos ambientes, esses privilégios podem ser perdidos. Por isso, em determinadas situações, pode ser necessário solicitar novamente o acesso adequado.

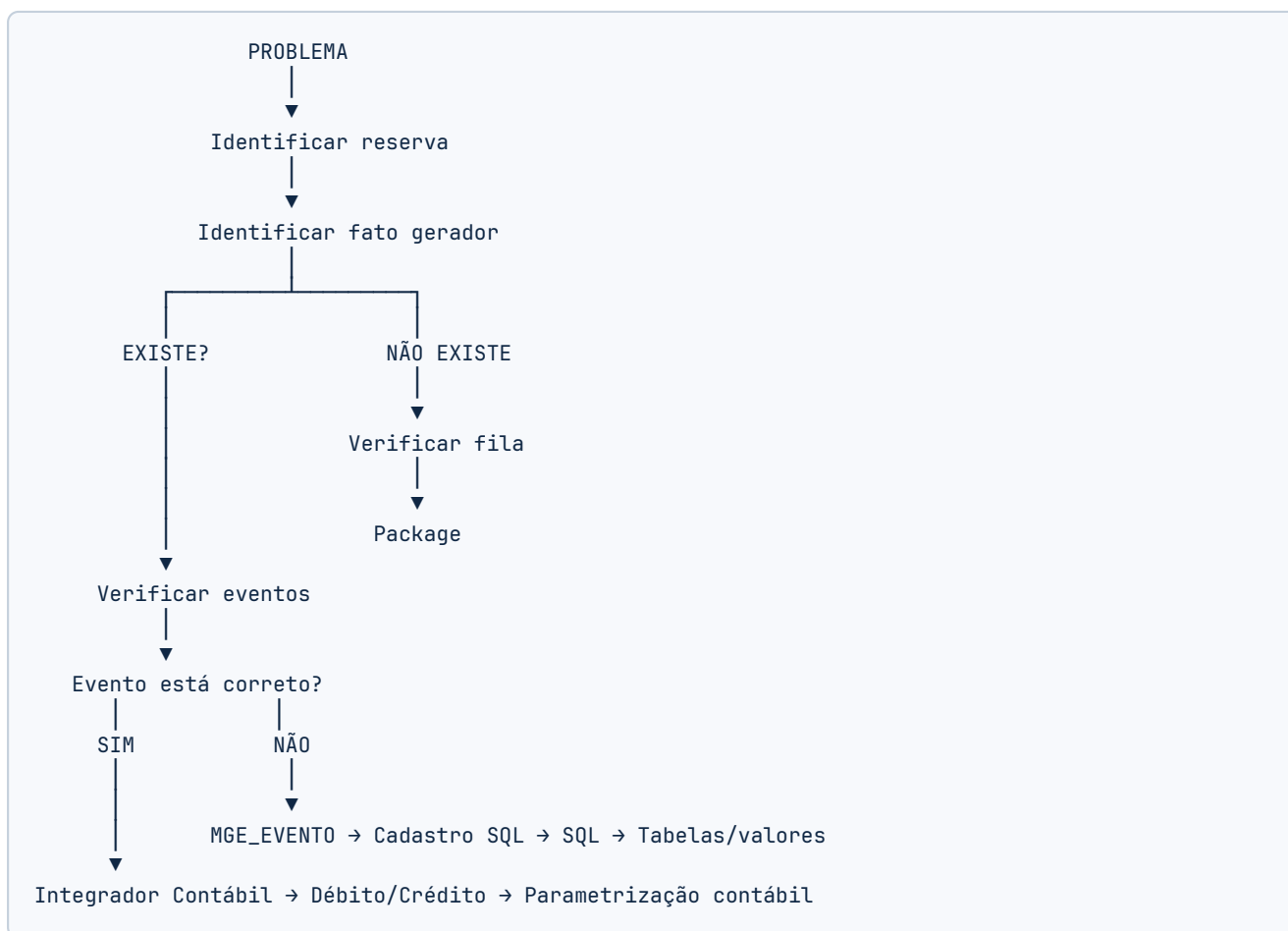
39. Controle de versão

O sistema possui controle de versão dos objetos. É possível consultar versão em produção, versão em homologação, histórico, arquivos e alterações. Isso é útil para responder:

- O código de produção é igual ao de homologação?
- Quando essa package foi alterada?

40. Fluxo completo de troubleshooting

Juntando tudo que foi explicado na reunião, o fluxo mental ideal é:



41. Principais tabelas/objetos citados

Objeto	Função
MGE_EVENTO	Cadastro dos eventos
MGE_FATO_GERADOR	Cadastro dos fatos geradores
MGE_CADASTRO_SQL	SQL utilizado na geração/consulta dos eventos
VEM_RESERVA	Estado atual da reserva
VEM_RESERVA_STG	Histórico das alterações da reserva
Fila	Controle do processamento dos fatos geradores
Package	Geração/processamento dos fatos geradores
IC	Integração/contabilização dos eventos

42. Códigos que vale decorar inicialmente

Não é necessário decorar todos os códigos agora. Os mais importantes apresentados na reunião são:

Código	Significado
11	Fechamento de Caixa
10	Embarque
55	Modificação da Venda
38	Emissão de NF
34	Reembolso
17	Cancelamento
9	Cancelamento
13	Repasse Líquido de Acordo
27	Evento relacionado ao 13
208	Evento relacionado ao mesmo processamento
155	Comissão de Recibo Complementar

43. O que você realmente precisa guardar

Se a reunião fosse reduzida a 10 conceitos essenciais, seriam estes:

1. ME ≠ IC

ME calcula/processa. IC captura/contabiliza.

2. Fato gerador ≠ evento

Fato gerador = o que aconteceu. Evento = consequência/processamento daquele fato.

3. 11 é extremamente importante

11 = Fechamento de Caixa. É o início do ciclo contábil.

4. 55 representa alteração

55 = Modificação da Venda. Quando ocorre depois do fechamento, o 11 é estornado.

5. 10 é embarque

O embarque deve refletir o último estado válido da reserva.

6. A sequência identificadora é sua trilha

Ela permite acompanhar: Reserva → alteração → fila → processamento.

7. Fila é fundamental

Sempre que algo deveria ter sido processado e não foi, consulte a fila. 1 = aberto · 2 = processando · 3 = sucesso · 4 = erro.

8. Evento errado → Cadastro SQL

Se o evento existe mas o valor está errado: MGE_EVENTO → Cadastro SQL → SQL → tabelas.

9. Fato gerador não criado → Package

Se nem o fato gerador apareceu, investigue a package.

10. IC errado não significa necessariamente problema no IC

Primeiro descubra o que o ME produziu. Se o ME já produziu errado, o problema está antes do IC.

A frase que resume praticamente toda a reunião

Regra. Para descobrir um problema contábil, primeiro entenda o ciclo de vida da reserva, identifique o fato gerador, veja quais eventos foram produzidos, rastreie a sequência pela fila e, se necessário, chegue até o cadastro SQL ou package que gerou aquele resultado. Só depois analise o Integrador Contábil.